

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

съгласно Регламент (ЕО) No. 1907/2006

Дата на създаване 02-Май-2012

Дата на ревизията 30-Януари-2024

Номер на ревизията 4

## РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО/СМЕСТА И НА ДРУЖЕСТВОТО/ПРЕДПРИЯТИЕТО

### 1.1. Идентификатори на продукта

|                               |                                   |
|-------------------------------|-----------------------------------|
| Описание на продукта:         | <u>Tri-n-butylamine</u>           |
| Cat No. :                     | <b>S55312</b>                     |
| Синоними                      | N,N-Dibutyl-1-butanamine          |
| № по CAS                      | 102-82-9                          |
| ЕС №                          | 203-058-7                         |
| Молекулна Формула             | C <sub>12</sub> H <sub>27</sub> N |
| Регистрационен номер съгласно | -                                 |
| Регламент REACH               |                                   |

### 1.2. Идентифицирани употреби на веществото или сместа, които са от значение, и употреби, които не се препоръчват

|                                               |                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Препоръчителна употреба                       | Лабораторни химикали.                                                                                 |
| Сектор на употреба                            | SU3 - Промислени употреби: употреби на веществата самостоятелно или в препарати в индустриални обекти |
| Категория на продукта                         | PC21 - Лабораторни химикали                                                                           |
| Категории на процеса                          | PROC15 - Употреба като лабораторен реагент                                                            |
| Категории на изпускане в околната среда [ERC] | ERC6a - Промислена употреба, водеща до производство на друго вещество (употреба на междинни продукти) |
| Употреби, които не се препоръчват             | Няма налична информация                                                                               |

### 1.3. Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

|             |                                                                                                                                      |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Компания    | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| Имейл адрес | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Телефонен номер при спешни случаи

За информация **САЩ** Обаждаме: 001-800-227-6701 / **Европа**: Обаждаме: +32 14 57 52 11

Телефонен номер при злополука, **САЩ**: 1-201-796-7100 / телефонен номер за спешни случаи, **Европа**: +32 14 57 52 99

Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **САЩ**: 001-800-424-9300 /  
Телефонен номер за спешни случаи на CHEMTREC, **Европа**: 001-703-527-3887

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tri-n-butylamine

Дата на ревизията 30-Януари-2024

## РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

### 2.1. Класифициране на веществото или сместа

#### CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008

##### Физически опасности

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

##### Рискове за здравето

Остра орална токсичност

Категория 4 (H302)

Остра дермална токсичност

Категория 2 (H310)

Остра инхалационна токсичност - пари

Категория 1 (H330)

Корозия/дразнене на кожата

Категория 2 (H315)

##### Опасности за околната среда

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

### 2.2. Елементи на етикета



Не се изисква.

#### Сигнална дума

#### Опасно

H302 - Вреден при поглъщане

H315 - Предизвиква дразнене на кожата

H310 + H330 - Смъртоносен при контакт с кожата или при вдишване

Горима течност

P301 + P330 + P331 - ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: изплакнете устата. НЕ предизвиквайте повръщане

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло

P310 - Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар

P304 + P340 - ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането

P302 + P352 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: Измийте обилно със сапун и вода

P332 + P313 - При поява на кожно дразнене: потърсете медицински съвет/помощ

### 2.3. Други опасности

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT)

Веществото не се счита за много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB)

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB)

Този продукт не съдържа известни или суспектни ендокринни разрушители

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tri-n-butylamine

Дата на ревизията 30-Януари-2024

## РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

### 3.1. Вещества

| Компонент     | № по CAS | ЕС №              | Масов процент | CLP класифицирането - Регламент (ЕО) № 1272/2008                                          |
|---------------|----------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributylamine | 102-82-9 | EEC No. 203-058-7 | >95           | Acute Tox. 4 (H302)<br>Acute Tox. 2 (H310)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Acute Tox. 1 (H330) |

Регистрационен номер съгласно Регламент REACH

-

За пълния текст на Предупреждения за опасност: вижте раздел 16

## РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ПЪРВА ПОМОЩ

### 4.1. Описание на мерките за първа помощ

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общи съвети                     | Покажете този информационен лист за безопасност на обслужващия доктор. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Контакт с очите                 | Незабавно да се измие обилно с вода, включително и под клепачите, в продължение на най-малко 15 минути. В случай на контакт с очите незабавно да се измие обилно с вода и да се потърси съвет от лекар.                                                                                                                                                           |
| Контакт с кожата                | Незабавно да се измие обилно с вода в продължение на най-малко 15 минути. Необходима е незабавна медицинска помощ.                                                                                                                                                                                                                                                |
| Поглъщане                       | НЕ предизвиквайте повръщане. Свържете се незабавно с лекар или с център за контрол на отровите.                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Вдишване                        | Преместете на чист въздух. При спиране на дишането осигурете изкуствено дишане. Не използвайте дишане уста в уста, ако пострадалият е поел или вдишал веществото; приложете изкуствено дишане с помощта на джобна маска, оборудвана с едноросочен клапан, или друго подходящо медицинско устройство за дихателна защита. Необходима е незабавна медицинска помощ. |
| Защита на оказващия първа помощ | Проверете дали медицинските служители познават използвания(те) материал(и) и дали са взели необходимите предпазни мерки за лична защита и за предотвратяване разпространението на замърсяването.                                                                                                                                                                  |

### 4.2. Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Никакви разумно предвидими. . Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане

### 4.3. Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки към лекаря Третирайте симптоматично.

## РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

### 5.1. Пожарогасителни средства

#### Подходящи пожарогасителни средства

Воден спрей, въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>), сух химикал, устойчива на алкохол пена. Може да се използва водна мъгла за охлаждане на затворени контейнери.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tri-n-butylamine

Дата на ревизията 30-Януари-2024

**Пожарогасителни средства, които не трябва да се използват от съображения за безопасност**  
Няма налична информация.

## **5.2. Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа**

Запалим материал. Запалим. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха. Контейнерите могат да експлодират при нагряване.

## **Опасни продукти от горенето**

Азотни оксиди (NOx), Въглероден монооксид (CO), Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>).

## **5.3. Съвети за пожарникарите**

Като при всеки пожар носете самостоятелен дихателен апарат с принудително подаване на въздух под налягане, одобрено от MSHA/NIOSH (Администрация по минна безопасност и здраве / Национален институт по професионална безопасност и здраве) (или равностойно на него) и пълно защитно оборудване. Термичното разлагане може да доведе до освобождаване на раздразняващи газове и изпарения.

## **РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ**

### **6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи**

Осигурете подходяща вентилация. Използвайте предписаните лични предпазни средства. Дръжте хората далеч от разлива/теча и срещу вятъра. Евакуирайте персонала в безопасни райони. Да се отстранят всички източници на запалване. Да се вземат предпазни мерки срещу статично електричество.

### **6.2. Предпазни мерки за опазване на околната среда**

Не допускате изпускане в околната среда. Да не се допуска навлизане в повърхностни води или канализация.

### **6.3. Методи и материали за ограничаване и почистване**

Да се съхранява в подходящи, затворени контейнери за изхвърляне. Да се попие с инертен абсорбиращ материал. Да се отстранят всички източници на запалване.

### **6.4. Позоваване на други раздели**

Вижте предпазните мерки, изброени в раздели 8 и 13

## **РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ**

### **7.1. Предпазни мерки за безопасна работа**

Да се избягва контакт с очите, кожата или облеклото. Използвайте предпазно облекло/предпазна маска за лице. Използвайте смукателен чадър за дим. Не вдишвайте дим/изпарения/аерозоли. Не поемайте. При поглъщане незабавно потърсете медицинска помощ. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

## **Хигиенни мерки**

Да се обработва в съответствие с най-добрите практики на промишлена хигиена и безопасност. Да се съхранява далече от напитки и храни за хора и животни. Да не се яде, пие или пуши при употреба на продукта. Свалете и изперете замърсеното облекло и ръкавици, включително вътрешната страна, преди повторна употреба. Измийте ръцете преди почивка и след работа.

### **7.2. Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости**

Да се съхранява на сухо, хладно и добре вентилирано място. Съдът да се съхранява плътно затворен. Дръжте далеч от топлина, искри и пламъци. Съдържанието да се обработва и съхранява под азот. Да се пази от влага.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tri-n-butylamine

Дата на ревизията 30-Януари-2024

## 7.3. Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Употреба в лаборатории

## РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

### 8.1. Параметри на контрол

Граници на експозиция

Списък източник

| Компонент     | Латвия | Литва | Люксембург | Малта | Румъния                              |
|---------------|--------|-------|------------|-------|--------------------------------------|
| Tributylamine |        |       |            |       | STEL: 20 mg/m <sup>3</sup> 15 minute |

| Компонент     | Русия                                     | Словакия | Словения | Швеция | Турция |
|---------------|-------------------------------------------|----------|----------|--------|--------|
| Tributylamine | Skin notation<br>MAC: 1 mg/m <sup>3</sup> |          |          |        |        |

### Биологични гранични стойности

Този продукт във вида, в който е доставен, не съдържа никакви опасни материали с биологични граници, установени от конкретните регулаторни органи на региона

### методи за мониторинг

EN 14042:2003 Идентификатор на заглавието: Въздух на работното място. Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти.

**Получено ниво без ефект за хората (DNEL) / Получено минимално ниво на ефект (DMEL)**  
работниците; Вижте таблицата за стойности

| Component                         | остър ефект локално<br>(инхалация) | остър ефект<br>системен<br>(инхалация) | Хронични ефекти<br>локално (инхалация) | Хронични ефекти<br>системен<br>(инхалация) |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Tributylamine<br>102-82-9 ( >95 ) | DNEL = 15.2mg/m <sup>3</sup>       |                                        | DNEL = 15.2mg/m <sup>3</sup>           | DNEL = 15.2mg/m <sup>3</sup>               |

### Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

Вижте стойности под.

| Component                         | Прясна вода  | Прясна вода<br>седимент             | Вода<br>интермитентна | Микроорганизми<br>при пречистване<br>на отпадъчни<br>води | Почвата (селско<br>стопанство) |
|-----------------------------------|--------------|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Tributylamine<br>102-82-9 ( >95 ) | PNEC = 8µg/L | PNEC =<br>35.85mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 80µg/L         | PNEC = 100mg/L                                            | PNEC = 7.17mg/kg<br>soil dw    |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tri-n-butylamine

Дата на ревизията 30-Януари-2024

| Component                       | Морска вода    | Морски седимент                 | Морска вода<br>интермитентна | Хранителна<br>верига | Въздух |
|---------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------------|----------------------|--------|
| Tributylamine<br>102-82-9 (>95) | PNEC = 0.8µg/L | PNEC = 3.59mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 8µg/L                 |                      |        |

## 8.2. Контрол на експозицията

### Инженерен контрол

Да се осигури подходяща вентилация, особено в затворени пространства. Осигурете приспособления за измиване на очи и аварийни душове в близост до зоната на работа.

Там, където е възможно, трябва да се приемат мерки за инженерен контрол като изолация или оборудване за заграждане на процеса, въвеждане на промени в процеса или в оборудването, за да се минимизира освобождаването или контакта, както и използване на правилно проектирани вентилационни системи с цел контролиране на опасните материали при източника

### Лични предпазни средства

**Защита на очите:** Очила (стандарт на ЕС - EN 166)

**Защита на ръцете:** Защитни ръкавици

| материал за ръкавици                                | време за<br>разяждане                 | Дебелина/плътност<br>на ръкавиците | стандарт на ЕС | ръкавици коментари    |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Нитрил каучук<br>Неопрен<br>Естествен каучук<br>PVC | Вижте препоръките<br>на производителя | -                                  | EN 374         | (минимално изискване) |

**Защита на кожата и тялото** Дрехи с дълги дрехи.

Проверявайте ръкавици преди употреба

Обърнете се към производителя / доставчика за информация

Гарантират ръкавици са подходящи за изпълнение на задачата; Химична съвместимост, сръчност, Работни условия

Потребителят чувствителност, напр. сенсibiliзация ефекти

Премахване на ръкавици с грижа, избягване на замърсяване на кожата

### Дихателна защита

Когато работниците са изправени пред концентрации над допустимите граници, те трябва да използват подходящи сертифицирани респиратори.

За защита на лицето, носещо средствата за дихателна защита, те трябва да са правилният размер и да се използват и поддържат правилно

### На Масовото / аварийно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN 136, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителен тип филтър:** Филтър органични газове и пари Вид А Кафяв съответстващ да EN14387

### На дребномащабни / лабораторно използване

Сложете респиратор, одобрен от NIOSH/MSHA или отговарящ на европейски стандарт EN149:2001, ако границите на експозиция са надвишени или се е появило дразнене или други симптоми

**Препоръчителна полумаска:** - клапан филтриране: EN405; или; Полумаска: EN140; плюс филтър, EN141

Когато се използва RPE лице парче годни за изпитване трябва да се провежда

### Контрол на експозицията на околната среда

Да се предотврати навлизане на продукта в канализация. Не допускайте материалът да замърсява подпочвените води.

## РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

### 9.1. Информация относно основните физични и химични свойства

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Физическо състояние | Течност           |
| Външен вид          | Бистър            |
| Мирис               | Подобен на амоняк |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tri-n-butylamine

Дата на ревизията 30-Януари-2024

|                                              |                                                                  |                                        |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Праг на мириса                               | Няма налични данни                                               |                                        |
| Точка на топене/граница на топене            | -70 °C / -94 °F                                                  |                                        |
| Точка на размекване                          | Няма налични данни                                               |                                        |
| Точка на кипене/Диапазон                     | 215 °C / 419 °F                                                  | @ 760 mmHg                             |
| Запалимост (Течност)                         | Горима течност                                                   | На базата на данни от изпитвания       |
| Запалимост (твърдо вещество, газ)            | Не се прилага                                                    | Течност                                |
| Експлозивни ограничения                      | Експлозивни ограничения <b>Долни</b><br>0.6<br><b>Горни</b> 11.5 |                                        |
| Точка на възпламеняване                      | 75 °C / 167 °F                                                   | <b>Метод</b> - Няма налична информация |
| Температура на самозапалване                 | 190 °C / 374 °F                                                  |                                        |
| Температура на разлагане                     | Няма налични данни                                               |                                        |
| pH                                           | 10.6                                                             | 0.1 g/l aq. sol                        |
| Вискозитет                                   | 2.4 mPa.s at 20 °C                                               |                                        |
| Разтворимост във вода                        | 0.08 g/l @20°C                                                   |                                        |
| Разтворимост в други разтвори                | Няма налична информация                                          |                                        |
| Коефициент на разпределение (n-октанол/вода) |                                                                  |                                        |
| Компонент                                    | <b>log Pow</b>                                                   |                                        |
| Tributylamine                                | 3.34                                                             |                                        |
| Налягане на парите                           | 0.3 mbar @ 20 °C                                                 |                                        |
| Плътност / Относително тегло                 | 0.778                                                            |                                        |
| Обемна плътност                              | Не се прилага                                                    | Течност                                |
| Плътност на парите                           | 6.8                                                              | (Въздух = 1.0)                         |
| Характеристики на частиците                  | Не се прилага (течност)                                          |                                        |

## 9.2. Друга информация

|                      |                                                 |
|----------------------|-------------------------------------------------|
| Молекулна Формула    | C12 H27 N                                       |
| Молекулно тегло      | 185.35                                          |
| Експлозивни свойства | експлозивни въздух / смеси от пари и е възможно |

## РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

### 10.1. Реактивност

Не са известни никакви на основание на предоставената информация

### 10.2. Химична стабилност

Хигроскопичен.

### 10.3. Възможност за опасни реакции

|                      |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Опасна полимеризация | Не се получава опасна полимеризация. |
| Опасни реакции       | Никакви при нормална обработка.      |

### 10.4. Условия, които трябва да се избягват

Несъвместими продукти. Излагане на влажен въздух или вода. Дръжте далеч от открит пламък, горещи повърхности и източници на запалване.

### 10.5. Несъвместими материали

Киселини. Метали. Оксидиращ агент.

### 10.6. Опасни продукти на разпадане

Азотни оксиди (NOx). Въглероден монооксид (CO). Въглероден диоксид (CO<sub>2</sub>).

## РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

### 11.1. Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tri-n-butylamine

Дата на ревизията 30-Януари-2024

## Информация за продуктите

### а) остра токсичност;

|          |             |
|----------|-------------|
| Орална   | Категория 4 |
| Дермален | Категория 2 |
| Вдишване | Категория 1 |

| Компонент     | LD50 Орално            | LD50 Дермално             | Вдишване LC50      |
|---------------|------------------------|---------------------------|--------------------|
| Tributylamine | LD50 = 420 mg/kg (Rat) | LD50 = 195 mg/kg (Rabbit) | 0.5 mg/l/4 h (Rat) |

### б) корозивност/дразнене на кожата;

Категория 2

### в) сериозно увреждане на очите/дразнене на очите;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

### г) сенсibiliзация на дихателните пътища или кожата;

|              |                                                                           |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Респираторен | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране |
| Кожа         | Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране |

### д) мутагенност на зародишните клетки;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Не е мутагенен при тест на AMEC

### е) канцерогенност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

Не са известни канцерогенни химикали в този продукт

### ж) репродуктивна токсичност;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

### з) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

### (и) СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

|               |                |
|---------------|----------------|
| Целеви органи | Няма известни. |
|---------------|----------------|

### й) опасност при вдишване;

Въз основа на наличните данни не са изпълнени критериите за класифициране

## Други неблагоприятни ефекти

### Симптоми / Ефекти, остри и настъпващи след известен период от време

Симптомите на свръхекспозиция могат да бъдат главоболие, замаяност, умора, гадене и повръщане.

## 11.2. Информация за други опасности

### Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

оценка на свойствата, нарушаващи функциите на ендокринната система във връзка със здравето на човека. Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

## РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ



# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tri-n-butylamine

Дата на ревизията 30-Януари-2024

## 12.1. Токсичност

### Ефекти на екоотоксичност

Да не се изпуска в канализацията. Съдържа вещество, което е: Токсичен за водни организми. Продуктът съдържа следните вещества, които са опасни за околната среда.

| Компонент     | Сладководни риби                   | Водна бълха                       | Сладководната алга                              |
|---------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tributylamine | EC50: > 10 mg/L, 28d (Danio rerio) | EC50: 8 mg/L, 48h (Daphnia magna) | EC50: = 3.6 mg/L, 72h (Scenedesmus subspicatus) |

## 12.2. Устойчивост и разградимост

Лесно биоразградим

## 12.3. Биоакмулираща способност

Може да има някакъв потенциал за биоакмулиране

| Компонент     | log Pow | Коефициент на биоконцентрация (BCF) |
|---------------|---------|-------------------------------------|
| Tributylamine | 3.34    | >3.2 - <=47 dimensionless           |

## 12.4. Преносимост в почвата

Разливът е малко вероятно да проникне в почвата. Продуктът е неразтворим и плава по водата. Продуктът е слабо летлив. Вероятно няма да бъде мобилен в околната среда поради ниската си водоразтворимост. Разливът е малко вероятно да проникне в почвата.

## 12.5. Резултати от оценката на PBT и vPvB

Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT). Веществото не се счита за много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB). Веществото не се счита за устойчиви, биоакмулиращи и токсични (PBT) / много устойчиви и много биоакмулиращи (vPvB).

## 12.6. Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

### Информация за ендокринните разрушители

Този продукт не съдържа известни или suspectни ендокринни разрушители.

## 12.7. Други неблагоприятни ефекти

### Устойчивите органични замърсители

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещества.

### Озоноразрушаващ потенциал

Този продукт не съдържа никакви известни или подозирани вещества.

## РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

### 13.1. Методи за третиране на отпадъци

#### Отпадък от

#### остатъци/неизползвани продукти

Отпадъкът е класифициран като опасен. Изхвърляйте в съгласие с Европейските Директиви за отпадни и опасни вещества. Изхвърлете в съответствие с местните разпоредби.

#### Замърсена опаковка

Изхвърлянето на този контейнер с опасни или специални отпадъци.

#### Европейски каталог за отпадъци

Според Европейския каталог за отпадъци, кодовете за отпадъци не са специфични за продукта, но специфични за отделните приложения.

#### Друга информация

Не измивайте така, че да попадне в канализацията. Кодовете за отпадъци трябва да се задават от потребителя на базата на употребата, за която се използва продуктът. Да не се изпуска в канализацията.

Дата на ревизията 30-Януари-2024

| Компонент | № по CAS | EINECS | ELINCS | NLP | IECSC | TCSC | KECL<br>(КОРЕЙСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>СЪЩЕСТ | ENCS | ISHL<br>(Закон за<br>промишлен<br>на<br>безопасност и |
|-----------|----------|--------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|
|-----------|----------|--------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------|

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tri-n-butylamine

Дата на ревизията 30-Януари-2024

|               |          |           |   |   |   |   |                                              |   |         |
|---------------|----------|-----------|---|---|---|---|----------------------------------------------|---|---------|
|               |          |           |   |   |   |   | ВУБАЩИ<br>ТЕ<br>ХИМИЧН<br>И<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |   | здраве) |
| Tributylamine | 102-82-9 | 203-058-7 | - | - | X | X | KE-09973                                     | X | X       |

| Компонент     | № по CAS | TSCA<br>(Закон за<br>контрол<br>на<br>токсичнит<br>е<br>вещества<br>) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | Австрали<br>йски<br>списък на<br>химичнит<br>е<br>вещества<br>(AICS) | NZIoC<br>(Новозел<br>андски<br>списък на<br>химичнит<br>е<br>вещества<br>) | PICCS<br>(ФИЛИПИ<br>НСКИ<br>СПИСЪК<br>НА<br>ХИМИКАЛ<br>ИТЕ И<br>ХИМИЧЕС<br>КИТЕ<br>ВЕЩЕСТ<br>ВА) |
|---------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributylamine | 102-82-9 | X                                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X                                                                    | X                                                                          | X                                                                                                |

**Легенда:** X - Фигуриращ в списъка '-' - KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Not Listed

## Разрешение/Ограничения съгласно EU REACH

Не се прилага

| Компонент     | № по CAS | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XIV -<br>Вещества, предмет на<br>разрешение | REACH (1907/2006) -<br>Приложение XVII -<br>Ограничения за<br>определени опасни<br>вещества | Регламент REACH (ЕС<br>1907/2006) член 59 -<br>Списък на кандидати за<br>вещества, пораждащи<br>много голямо<br>безпокойство (SVHC) |
|---------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributylamine | 102-82-9 | -                                                                             | -                                                                                           | -                                                                                                                                   |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Компонент     | № по CAS | Директива Севезо III (2012/18/EU) -<br>праговите количества за голяма<br>авария Уведомление | Директивата Севезо III (2012/18/EO) -<br>праговите количества за изискванията<br>за доклад за безопасност |
|---------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributylamine | 102-82-9 | Не се прилага                                                                               | Не се прилага                                                                                             |

**Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали**  
Не се прилага

**Съдържа компонент(и), които отговарят на „дефиниция“ за пер и поли флуороалкилово вещество (PFAS)?**  
Не се прилага

Да се обърне внимание на Директива 98/24/ЕО относно защитата на здравето и безопасността на работниците от рискове, свързани с химични агенти на работното място .

## Национални разпоредби

### WGK класификация

Вижте таблицата за стойности

| Компонент     | Германия класификацията на водата (AwSV) | Германия - TA-Luft клас |
|---------------|------------------------------------------|-------------------------|
| Tributylamine | WGK3                                     |                         |

| Компонент     | Франция - INRS (таблици на професионални заболявания)         |
|---------------|---------------------------------------------------------------|
| Tributylamine | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 49,RG 49bis |

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tri-n-butylamine

Дата на ревизията 30-Януари-2024

## 15.2. Оценка на безопасност на химично вещество или смес

Оценка на безопасност на химично вещество или / Доклад (CSA / CSR) не е провеждано

## РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

### Пълният текст на H-предупрежденията (за опасност) се съдържа в раздели 2 и 3

H302 - Вреден при поглъщане  
H310 - Смъртоносен при контакт с кожата  
H330 - Смъртоносен при вдишване  
H315 - Предизвиква дразнене на кожата

### Легенда

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Европейски списък на съществуващите търговски химични вещества / Европейски списък на нотифицираните химични вещества

PICCS - Филипински списък на химикалите и химическите вещества  
IECS - Китайски инвентарен списък на съществуващите химични вещества

KECL - Корейски списък на съществуващите и оценени химични вещества

TSCA - Закон за контрол на токсичните вещества на САЩ; Раздел 8 (б); Инвентаризационен списък

DSL/NDL - Списък на регистрираните вещества на Канада/Списък на нерегистрираните вещества на Канада

ENCS - Япония: съществуващи и нови химични вещества

AICS - Австралийски списък на химическите вещества (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - Новозеландски списък на химичните вещества

WEL - Граница на експозиция на работното място

ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Американска конференция на правителството по индустриална хигиена)

DNEL - Достигнато ниво без ефект

RPE - Защитни средства за дихателната система

LC50 - Смъртоносна концентрация 50%

NOEC - Не се наблюдава въздействие на концентрацията

PBT - Устойчиви, биоакмулиращи, Токсичен

TWA - Усреднена по време

IARC - Международна агенция за изследване на рака

Предвидена концентрация без въздействие (PNEC)

LD50 - Смъртоносна доза 50%

EC50 - Ефективна концентрация 50%

POW - Коефициент на разпределение октанол: Вода

vPvB - много устойчиво и много биоакмулиращо

ADR - Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе

IMO/IMDG - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

OECD - Организацията за икономическо сътрудничество и развитие

BCF - фактора за биоконцентрация (BCF)

Основни позовавания и източници на данни в литературата

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Доставчици данни за безопасност лист, Chemadviser - Лоли, Merck индекс, RTECS

ICAO/IATA - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

MARPOL - Международната конвенция за предотвратяване на замърсяването от кораби

ATE - Остра токсичност оценка

VOC - (летливо органично съединение)

### Препоръки за обучение

Обучение относно информираността по отношение на химическите опасности, включващо етикетиране, информационни листовки за безопасност, лични предпазни средства и хигиена.

Използване на лични предпазни средства, включително подходящ избор, съвместимост, време за проникване, грижа, поддръжка, годност и европейски стандарти.

Първа помощ при експозиция на химикали, включително приспособления за измиване на очи и аварийни душеве.

Изготвен от

Дата на създаване

Дата на ревизията

Резюме на ревизията

Health, Safety and Environmental Department

02-Май-2012

30-Януари-2024

Нов доставчик на услуги за спешно телефонно реагиране.

Тази таблица за безопасност отговаря на изискванията на регламента (EU) No.

# ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Tri-n-butylamine

Дата на ревизията 30-Януари-2024

---

**1907/2006. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2020/878 НА КОМИСИЯТА за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006**

---

## Ограничение на отговорността

Информацията, предоставена в този Информационен лист за безопасност, е вярна, доколкото това ни е известно и според данните и убежденията ни към датата на неговото публикуване. Предоставената информация е предназначена да се използва само като указание за безопасна работа, употреба, обработка, съхранение, транспортиране, изхвърляне и освобождаване и не трябва да се приема като гаранция или спецификация за качество. Информацията се отнася само до конкретно указания материал и не може да бъде валидна, ако този материал се използва в комбинация с други материали или в друг процес, освен ако това не е посочено в текста

**Край на информационния лист за безопасност**